LEMBAR SOAL

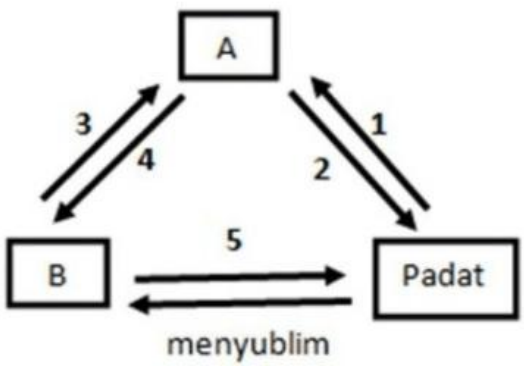
ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

IPA SHIGOR

1. Isilah tabel dibawah ini berdasarkan Sistem International (SI) !

No.	Besaran	Satuan	Alat Ukur
1.	Massa	...	Neraca, Timbangan
2.	...	Second	...
3.	Kuat Arus	...	...
4.	Suhu	...	...
5.	...	...	Penggaris, Jangka Sorong, Mikrometer
6.	...	Cendela	Lightmeter
7.	Jumlah Zat	...	-

2. Disebut apakah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu manusia?
3. Pada suatu hari, termometer Fahrenheit yang dikenakan dalam suatu ruangan menunjukkan angka 122°F. Berapakah angka tersebut dalam skala Celsius?
4. Perhatikan gambar dibawah ini!



A :....

B :....

1 :....

2 : Membeku

3 :....

4 :....

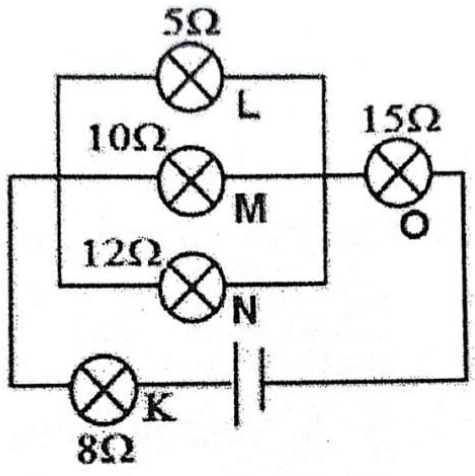
5 :....

5. Apa yang disebut dengan Kalor Tersembunyi?
6. Apa yang dimaksud dengan Difusi?
7. Apa yang dimaksud dengan Usaha?
8. Sebuah bola yang terletak di lantai dilempar menggunakan mesin yang bertenaga sebesar 160,7N. Bola itu bergeser sejauh 1,37 Km. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya itu!
9. Bernama apakah alat yang digunakan untuk mengukur besar gaya?
10. Tuliskan secara matematis Hukum Newton I, II dan III!!!
11. Sebutkan hal yang menyebabkan Hukum Bejana Berhubungan tidak berlaku!
12. Sebuah balok kayu dicelupkan ke dalam air. Ternyata 25% bagian berada di atas permukaan air dan 75% berada di dalam air. Bila massa jenis air 1 gr/cm^3 dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s^2, maka massa jenis balok adalah ….
13. Apa yang dimaksud dengan Transulen?
14. Mengapa cermin cekung bersifat Konvergen?
15. Sebuah bangunan menggunakan peralatan listrik seperti tabel berikut.

Alat	**Arus (A)**	**Jumlah**	**Waktu per hari**
Lampu	0,1	4	12 jam
Lampu	0,2	2	5 jam
Setrika	1,5	1	2 jam
Pompa Air	0,5	1	4 jam

Alat-alat tersebut dihubungkan pada tegangan listrik 220 volt. Jika harga listrik Rp. 1.000,00 per kWh, biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan (30 hari) pemakaian adalah ….

16. Di rumah, terpasang 6 lampu dengan daya masing-masing 15 watt, dan 2 lampu dengan daya masing-masing 20 watt. Semua lampu setiap hari rata-rata menyala 10 jam. Juga terdapat kulkas dengan daya rata-rata 250 watt yang hidup terus 24 jam setiap hari. TV LED 45 W rata-rata menyala 9 jam setiap hari. Setrika listrik 350 W dalam sebulan rata-rata digunakan selama 50 jam. Charger HP 10 W sebanyak 5, setiap hari rata-rata digunakan selama 2 jam. Mesin cuci dengan daya 400 W digunakan setiap hari rata-rata selama 1 jam. Magic com digunakan setiap hari dengan 2 mode pemakaian. Saat proses memasak, butuh daya 250 W selama 30 menit dan saat menghangatkan butuh daya 5 W selama 20 jam setiap hari. Harga energi listrik dari PLN adalah Rp. 1500,00 per kWh. Alat elektronik yang berpotensi menyebabkan pembayaran listrik paling mahal pada bulan April 2022 berturut-turut adalah ….
17. Sebutkan 3 partikel penyusun atom!
18. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Nukleon! Dan sebutkan partikel yang ada didalamnya!
19. Apa yang dimaksud dengan Polarisasi?
20. Beberapa lampu dihubungkan dengan sumber tegangan seperti gambar.



Urutan lampu yang memiliki daya dari paling besar ke paling kecil adalah ….

21. Sebutkan 3 perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan!

22. Jelaskan fungsi akar pada tumbuhan!
23. Apa itu Sel?
24. Membentuk apakah gabungan dari beberapa sistem organ?
25. Apa yang akan terjadi apabila terjadi kerusakan pada suatu sistem organ? Berikan contohnya!
26. Anton adalah siswa kelas 4 KMI, Dia menderita penyakit Apendistis. Sebutkan penyebab penyakit tersebut dan cara terbaik untuk mengalami penyakit itu !
27. Terdapat dimanakah gen atau faktor pembawa sifat keturunan?
28. Pada tahap mana nukleus memperbesar ukurannya?
29. Sel darah putih pada manusia ada 5 jenis. Sel yang memiliki jumlah terbanyak adalah … dengan ciri khas ….
30. Proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor disebut proses …, sedangkan proses yang tidak disertai perubahan temperatus disebut proses ….
31. Proses pembentukan glukosa dalam proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan membutuhkan ….
32. Peristiwa terperangkapnya panas matahari di lapisan bumi sehingga suhu bumi meningkat disebut ….
33. Kenapa balon gas dapat naik ke udara ?
34. Hipoklorit (NaOCl) merupakan senyawa yang banyak digunakan untuk ….
35. Bunyi yang dapat terdengar oleh manusia memiliki frekuensi ….
36. Keanekaragaman ekosistem di permukaan bumi akan membentuk suatu lapisan kehidupan di bumi, yaitu (a) …. Keanekaragaman hayati terbagi atas tingkat (b) …, (c) …, dan (d) …
37. Jelaskan peran mikroba (ragi) dalam proses pembuatan tempe!
38. Apa yang dimaksud dengan fermentasi dalam konteks pembuatan makanan, dan bagaimana mikroba berperan dalam proses ini?
39. Bagaimana pemanfaatan agen biologis, seperti mikroba, dapat diaplikasikan dalam menghasilkan produk atau jasa selain dalam pembuatan makanan?
40. Sebutkan aplikasi atau manfaat teknik kultur jaringan dalam konteks bioteknologi modern!

JAWABAN SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

IPA SHIGOR

1. Kg; Waktu, Stopwatch dan Jam; Ampere, Amperemeter; Kelvin,Thermometer; Panjang, Meter; Intensitas Cahaya; dan Mol
2. Termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu manusia disebut *Termometer Klinis*

3. Perbandingan suhu adalah $\frac{C}{5} = \frac{R}{4} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5}$

   Maka kita menggunakan perbandingan antara suhu celcius dan fahrenheit

   DIKETAHUI :

   Fahrenheit: 122°F

   DITANYA : .... °C

   $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

   $\frac{C}{5} = \frac{122-32}{9}$

   $\frac{C}{5} = \frac{90}{9}$

   9C = 5X90

   C = $\frac{5X90}{9}$

   = 50℃
4. A : Cair

   B : Gas

   1 : Melebur/mencair

   3 : Mengembun

   4 : Menguap

   5 : Mengkristal
5. Kalor tersembunyi biasa disebut dengan Kalor Laten

6. Yang dimaksud dengan Difusi adalah penyebaran gas ke seluruh arah ruangan yang ditempatinya

7. Usaha dalam sains dan fisika dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan.

8. Diketahui : F = 160,7 N
   s = 1,37 Km
   W = ...?

   Jawab : s = 1,37 Km
   = 1,37 x 1.000 (dijadikan ke satuan meter)
   = 1370 m
   W = F x s
   = 160,7 N x 1370 m
   = 220.159 joule

9. Alat yang digunakan untuk mengukur besar gaya adalah Neraca Pegas (Dinamometer)

10. Hukum Newton I : $\sum F = 0$

    Hukum Newton II : $a = \frac{\sum F}{m}$ atau $\sum F = m \cdot a$

    Hukum Newton III : $F_{aksi} = F_{reaksi}$

11. Hukum Bejana Berhubungan tidak berlaku apabila :
- Diisi dua atau lebih jenis zat cair
- Tekanan pada bejana tidak sama, misalnya karena ditutup pada saat pengisian
- Terdapat pipa kapiler

12. 25% : 0,25
    75% : 0,75

Massa sebenarnya balok : 100% : 1

CARANYA

Dengan membandingkan benda tercelup dengan benda aslinya apabila masuk semuanya kedalam air;

Fa = w

Gaya keatas = berat benda

Rho air x g x V benda = Rho benda x g x V benda

1 x 10 x 0,75 = rho benda x 10 x 1

Rho benda = $\frac{1\ x\ 10\ x\ 0{,}75}{10\ x\ 1}$

Rho benda = 0,75 g/cm^3

13. Transulen/ benda buram adalah benda yang meneruskan Sebagian Cahaya yang mengenainya, misalnya kaca, susu, dan kertas tipis.
14. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sinar-sinar yang sejajar pada sumbu utama nantinya dipantulkan oleh cermin cekung menuju ke satu titik yang disebut titik fokus. Sedangkan titik fokus sendiri berada di sumbu utama cermin.
15. Diketahui semua yang ada ditabel

    Dicari : daya semuanya

    P_1 = V x A_1 = 220 x 0,1 = 22 Watt x 4 x12 = 1056 Wh

    P_2 = V x A_2 = 220 x 0,2 = 44 Watt x 2 x 5 = 440 Wh

    P_3 = V x A_3 = 220 x 1,5 = 330 Watt x 1 x 2 = 660 Wh

    P_4 = V x A_4 = 220 x 0,5 = 110 Watt x 1 x 4 = 440 Wh

    W_{total} = 1056 + 440 + 660 + 440

    W_{total} = 2596 Wh = 2,596 kWh dikalikan 30 karena 30 hari maka

    = 2,596 x 30 = 77,88 x 1000 maka hasilnya adalah **77.800** pembayaran listriknya.
16. Alat elektroniknya adalah….

- 6 lampu : ((15 Watt x 4) + (20 Watt x 2)) x 10 = (60Wh+40Wh) x 10 = 1000Wh x 30 = 30000 Wh/bulan = 30 kWh/bulan x 1500 = **Rp. 45.000**
- 1 kulkas : 250 Watt x 1 x 24 = 6000 Wh x 30 = 180.000 Wh/bulan = 180kWh/bulan x 1500 = **Rp.270.000**

- 1 TV LED : 45 Watt x 1 x 9 = 405 Wh x 30 = 12.150 Wh/bulan = 12,150kWh/bulan x 1500 = **Rp.18.225**
- 1 setrika Listrik : 350 Watt x 50 = 17.500 Wh/bulan = 17,5 kWh/bulan x 1500 = **Rp.26.250**
- 5 charger HP : 10 Watt x 5 x 2 = 100 Wh x 30 = 3000 Wh/bulan = 3kWh/bulan x 1500 = **Rp.4.500**
- 1 mesin cuci = 400 Watt x 1 x 30 = 12000 Wh/bulan = 12kWh/bulan x 1500 = **Rp. 18.000**
- 1 magic com = ((250 Watt x 1 x 0,5) + (5 Watt x 1 x 20)) x 30 = 225 Wh/bulan = 0,225kWh x 1500 = **Rp.337,5**
- Maka dapat disimpulkan bahwa urutan alat elektronik yang berpotensi menyebabkan pembayaran listrik paling mahal pada bulan februari 2022 berturut turut adalah **kulkas, semua lampu, setrika listrik, TV LED, 5 Charger HP, dan terakhir adalah magic com.**

17. 3 Partikel Penyusun Atom adalah **Proton, Neutron, dan Elektron**
18. Nukleon adalah inti dari atom dan partikel yang ada didalamnya adalah proton dan dan neutron.
19. Polarisasi adalah peristiwa menempelnya gelembung-gelembung gas hydrogen pada pelat tembaga.
20. $P = V^2 \div R$

    Karena V disebuah aliran pasti sama maka kita misalkan bahwa V adalah 5 V

    $L = 5^2 \div 5 = 25 \div 5 = 5$ Watt **1**

    $M = 5^2 \div 10 = 25 \div 10 = 2,5$ Watt **3**

    $N = 5^2 \div 12 = 25 \div 12 = 2,08$ Watt **4**

    $O = 5^2 \div 15 = 25 \div 15 = 1,67$ Watt **5**

    $K = 5^2 \div 8 = 25 \div 8 = 3,125$ Watt **2**

    Urutan daya dari besar ke kecil adalah **L-K-M-N-O**
21. Sel hewan : tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membrane sel yang tipis. Tidak memiliki plastida. Tidak memiliki rongga sel (vakuola) atau apanila ada ukurannya sangat kecil. Memilik sentriol. Memiliki lisosom. **(3 SAJA)**

Sel tumbuhan: memiliki dinding dan membrane sel dan dinding sel terdiri atas selulosa sehingga dindingnya kuat. Umumnya memiliki plastida. Memiliki rongga sel (vakuola) yang besar. Tidak memiliki sentriol. Tidak memiliki lisosom. **(3 SAJA)**

22. Menyerap air dan mineral dari bawah tanah, menegakkan batang, tempat penyimpanan cadangan makanan
23. Sel merupakan kesatuan bagian terkecil dan fungsional pada suatu organisme
24. Gabungan dari beberapa sistem organ membentuk suatu organisme
25. Kerusakan pada salah satu sistem organ akan memengaruhi sistem organ lainnya, contoh: apabila sistem ekskresi tidak bekerja dengan baik karena ginjal rusak, zat-zat sisa akan tertimbun dalam darah, hal itu akan menyebabkan terganggunya sistem peredaran darah, terganggunya sistem peredarah darah akan menurunkan kemampuan pengangkutan zat-zat yang diperlukan tubuh misalnya orsigen **(JAWABAN BISA BERVARIATIF)**
26. Penyebab penyakit apendistis adalah peradangan umbai cacing. Cara terbaik untuk merngobatiu penaytkit tersebut adalah operasi pemotongan umbai cacing
27. Didalam Kromosom terdapat gen atau factor pembawa sifat keturunan
28. Telopase
29. Neutrofil; Bergranula.
30. Adiabatik; Isotermik.
31. karbondioksida, air, klorofil dan cahaya matahari.
32. efek rumah kaca.
33. massa jenis sistem balon gas lebih kecil daripada massa jenis udara.
34. pembersih.
35. 20-20.000 Hz.
36. (a) biosfer; (b) keanekaragaman gen; (c) keanekaragaman spesies; (d) keanekaragaman ekosistem.
37. Mikroba, terutama ragi, memainkan peran krusial dalam proses pembuatan tempe. Ragi adalah sumber mikroorganisme yang terdiri dari jamur tertentu yang memiliki kemampuan untuk melakukan fermentasi pada media kacang yang disiapkan. Dalam

konteks ini, mikroorganisme tersebut berperan dalam mengubah bahan baku kacang menjadi produk tempe yang dikenal.

jenis Ragi mengandung -jenis jamur yang memiliki sifat-sifat khusus yang mendukung proses fermentasi. Proses ini dimulai dengan menambahkan ragi ke dalam bahan baku, yang biasanya berupa kacang kedelai. Mikroorganisme dalam ragi ini, khususnya jamur Rhizopus, mulai tumbuh dan berkembang biak pada kacang tersebut.

38. Fermentasi adalah suatu proses biologis yang melibatkan penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana di bawah kondisi anaerob (tanpa udara atau oksigen). Dalam konteks pembuatan makanan, fermentasi sering digunakan untuk menghasilkan produk makanan seperti tempe, yoghurt, keju, dan lainnya.

Mikroba, terutama bakteri dan jamur, memainkan peran kunci dalam proses fermentasi.

39. Pemanfaatan agen biologis, seperti mikroba, tidak terbatas hanya pada pembuatan makanan, tetapi dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang untuk menghasilkan produk atau jasa yang beragam. Salah satu contoh penerapan yang signifikan terdapat dalam bidang farmasi, di mana mikroba digunakan untuk produksi antibiotik.

Dalam industri farmasi, beberapa jenis mikroba, terutama bakteri dan jamur, diubah genetikanya atau diolah secara bioteknologi untuk memproduksi senyawa-senyawa antibiotik. Antibiotik yang dihasilkan oleh mikroba ini memiliki peran vital dalam pengobatan infeksi bakteri pada manusia. Proses produksi menggunakan mikroba memungkinkan produksi massal antibiotik secara ekonomis dan efisien.

Di bidang lingkungan, mikroba juga memegang peran penting, terutama dalam pengolahan limbah. Beberapa jenis mikroba memiliki kemampuan untuk mendekomposisi zat organik dalam limbah, yang membantu dalam proses pengolahan air limbah. Teknologi ini dikenal sebagai bioremediasi, di mana mikroba digunakan untuk membersihkan atau mereduksi pencemaran dalam lingkungan.

Selain itu, pemanfaatan mikroba juga mencakup sektor energi. Misalnya, mikroba dapat digunakan dalam produksi bioenergi, seperti bioetanol. Beberapa mikroorganisme dapat mengubah bahan baku organik, seperti tanaman atau limbah pertanian, menjadi bioetanol melalui proses fermentasi. Ini memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam memproduksi energi. **(SECUKUPNYA)**

40. Aplikasi teknik kultur jaringan melibatkan produksi tanaman transgenik, reproduksi tanaman secara massal, dan pelestarian keanekaragaman genetik tanaman. Manfaatnya termasuk efisiensi produksi, reproduksi cepat, dan pemeliharaan sifat-sifat unggul dalam populasi tanaman.

Pembuatan Tanaman Resisten terhadap Hama dan Penyakit:

Aplikasi: Melalui teknik kultur jaringan, tanaman dapat dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan keturunan dengan ketahanan terhadap serangga hama atau penyakit tertentu.

Manfaat: Mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan meningkatkan keberlanjutan pertanian.

Produksi Zat-zat Bernilai Tinggi